隠しクエスチョン		
範囲:計算・図形	難易度:★×7	得点　　/25

出典:MF や DM で貰ったもの(一部改題)

次の各問いに答えなさい, 答えのみで良い。

問1　ある正の整数x, y, zについて, $xyz = 2026$ が成り立つとき,

$$\frac{x^2y^2z^2 - 1}{xy + yz + zx - x - y - z}$$ の値を求めよ。

問2　ある 8 つの整数について, 小さいものから順に a, b, c, d, e, f, g, h とする($a \leqq b \leqq c \leqq d \leqq e \leqq f \leqq g \leqq h$)。これらの数の平均値が中央値と一致し, 最小値が 3, 最大値が 14, 第一四分位数が 5, 第三四分位数が 12 であるとき, 組(d, e)は何通り考えられるか, 求めよ。なお, 四分位数は中学校の数学の教科書で扱う方法に従って求めるものとする。

問3　正五角形 ABCDE がある。

(1)　線分 AC の長さは線分 AB の長さの何倍か求めよ。

(2)　点 A から CD に垂線を引き交点を F とする。5 点 A, B, C, D, E を通る円の半径が 4 のとき, AF の長さを求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（7 点） **Point　x, y, z は正の整数という強力すぎる条件！**

2026 を素因数分解すると 2×1013，x，y，zは正の整数であることから，

x，y，zのいずれかは 1 となる。

対称性より，$z = 1$ としても良いので，$z = 1$ とする。

分母は，$xy + y + x - (x + y + 1) = xy - 1$ となり，

分子は，$x^2y^2 - 1 = (xy + 1)(xy - 1)$となるから，

与式は，$\dfrac{(xy+1)(xy-1)}{xy-1} = xy + 1 = 2026 + 1 =$ **2027**

問2（7 点）

最小値が 3 であることから a＝3，最大値が 14 であることから h＝14，

第一四分位数が 5 であることから $b + c$＝2×5＝10，

第三四分位数が 12 であることから$f + g$＝2×12＝24

8 つの数の平均値と中央値が一致するので，

$\dfrac{3 + 10 + d + e + 24 + 14}{8} = \dfrac{d + e}{2}$，$51 + d + e = 4(d + e)$，

$3(d + e)$＝51 となるので，$d + e$＝17…①

3≦b≦c，$b + c$＝10 より，

(b，c)として考えられるものは，(3，7)，(4，6)，(5，5)…②

f≦g≦14，$f + g$＝24 より，

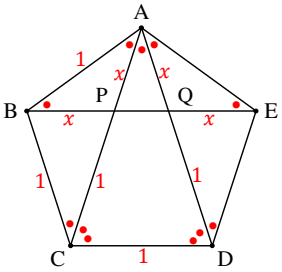
(f，g)として考えられるものは，(10，14)，(11，13)，(12，12)…③

①，②，③と，c≦d≦e≦f より，

(d，e)として考えられるものは，(5，12)，(6，11)，(7，10)，(8，9)の **4 通り**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問3(1)(5点)



求め方は大量にあるので一例を紹介する。正五角形の1辺の長さを1とする。

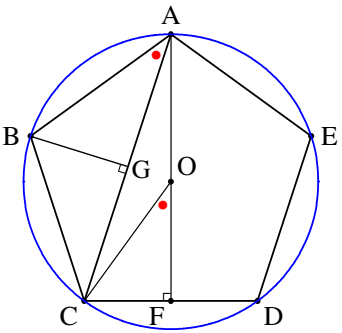
AC と BE の交点を P, AD と BE の交点を Q とする。

右図の●(赤い丸)は1つ36°なので, 二等辺三角形や相似な三角形がたくさんできる。BP＝AP＝AQ＝x とおくと, △CBP∽△ACD より, $1:x=(x+1):1$,

$x^2+x=1$, $x>0$ より, $x=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$, よって AC＝$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ となり,

線分 AC の長さは線分 AB の $\boldsymbol{\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}}$ **倍**

問3(2)(6点)



二等辺三角形 ABC において, 点 B から AC に垂線を引き交点を G とする。(1)より,

$AB:AG=1:\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}=4:\left(1+\sqrt{5}\right)$ となる。

円の中心を O とする。

△ABG∽△OCF より, AB:AG＝OC:OF なので,

OC＝4 のとき, OF＝$1+\sqrt{5}$ となる。

よって AF＝OA＋OF＝$4+1+\sqrt{5}=\boldsymbol{5+\sqrt{5}}$

【コメント】

問1は「x, y, z は正の整数」を使わず, 先に式変形しようとすると泥沼にはまります(はまりました, 猛省)。大変良い問題ですね。問2は都立西高校とかで出題されそうです, 文字の多さに騙されてはいけない。問3は元々「1 辺の長さ 1 の正五角形 ABCDE において, 点 A から CD に垂線を引き交点を F とする, AF の長さを求めよ」だったのですが, 二重根号でるしどうしようかなぁと悩みました。悩んだ結果, このような改題となりました。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/